大学生科研训练计划 · SRTP

项目综述

面向低轨卫星通信的 SRS 角度跟踪与资源调度研究

项目类型	SRTP 项目申报配套材料
研究对象	低轨卫星大规模 MIMO 上行 SRS
核心问题	SRS 复用、测量长度与更新周期

2026 年 11 月

目 录

一、导读：这个项目在做什么 . . . 3
二、问题背景：为什么这件事值得做 . . . 3
2.1 物理场景 . . . 3
2.2 为什么“正交 SRS”不可扩展 . . . 4
2.3 为什么“复用”不容易 . . . 4
三、系统模型：把物理场景翻译成可计算的观测 . . . 5
3.1 几何与阵列 . . . 5
3.2 FDD 下的“角度互易” . . . 5
3.3 DFT 波束域与“有限观测” . . . 5
3.4 为什么用 CRB 作为统一标尺 . . . 5
四、四项研究内容逐条拆解 . . . 6
4.1 研究内容 1：建立卫星场景与 SRS 观测模型 . . . 6
4.2 研究内容 2：面向角度精度的 SRS 复用方法（核心） . . . 6
4.3 研究内容 3：按需更新的 SRS 调度方法 . . . 7
4.4 研究内容 4：仿真平台与过境验证 . . . 8
五、技术路线五步：把上面的内容串起来 . . . 8
六、创新点：哪些是真贡献，哪些是实施特色 . . . 9
七、五篇参考论文各自扮演什么角色 . . . 10
八、预期目标与考核指标怎么读 . . . 10
九、可行性、风险与建议 . . . 11
9.1 强项 . . . 11
9.2 风险与应对 . . . 11
9.3 建议先做的三件事 . . . 12
十、术语速查与阅读顺序 . . . 12
10.1 术语 . . . 12
10.2 阅读顺序 . . . 12
附录 A：答辩与评审常见问题 . . . 13
附录 B：建议的下一步工作 . . . 14
文档依据与说明 . . . 14

本文依据申报书与五篇参考论文整理，供项目理解、组会讨论与答辩准备使用。

> **文档说明：**
> 本文依据《SRTP 申报书-Paper5-SRS角度跟踪.pdf》与“参考论文”文件夹中的 5 篇论文整理，用于项目理解、组会讨论与答辩准备。文中“申报书”指该申报书；[1]–[5] 对应申报书参考文献编号；所有项目参数均以申报书为准，标注“量级估算”的数字仅用于建立直觉。

一、导读：这个项目在做什么

一句话： 在低轨卫星大规模阵列场景下，用上行 SRS 持续跟踪地面用户的方向，在满足角度精度要求的前提下，决定“哪些用户可以共用 SRS、每次测多久、隔多久再测”，从而用更少的探测资源维持更多用户。

三句话：

- 卫星波束窄，必须知道用户方向；卫星运动可由星历预测，但终端移动、测量噪声、姿态与星历误差会让方向逐渐失准。
- 给每个用户分配正交 SRS 太浪费，用户一多资源不够；让用户共用 SRS 又会互相干扰，角度估计变差。
- 所以要把“空间复用（分组）”“测量长度（符号数）”“更新周期（调度）”放在同一个精度约束下联合设计。

一段话： 这不是一个单纯的“角度估计算法”项目，而是一个“带精度约束的估计 + 资源调度”项目。它的核心链条是：

1. 场景与观测建模；
2. 有限 DFT 波束下的角度估计；
3. 用 CRB 判断一组用户能否共用 SRS；
4. 用误差预算决定每个用户多久必须再测；
5. 用 EDF 调度安排测量；
6. 在过境、热点、批量进入等场景下统计资源与精度。

申报书反复强调的“跟踪用户数”和“同时传输数据的用户数”要分开统计，这一点很重要：跟踪是间歇的、可复用的，跟踪用户数可以远大于某一时隙真正传数据的用户数；把两者混在一起，就会把“探测能力”和“通信容量”混为一谈。

二、问题背景：为什么这件事值得做

2.1 物理场景

项目的基本设定是：轨道高度 600 km，最低服务仰角 30°；星载 64×64 均匀平面阵列（UPA），上下行载波分别为 1.995 GHz 和 2.185 GHz，阵元间距约 6.81 cm；地面终端单天线，以直达径（LOS）为主；用户类型包括静止、行人、车辆；场景包括均匀分布、城市热点、交通走廊。

几个便于建立直觉的量级（近似估算，不是申报书参数）：

- 600 km 轨道 + 30° 最低仰角 → 服务区地面半径约 850 km，斜距约 1000–1100 km。
- 64×64 阵列、半波长间距 → 阵列孔径约 4.4 m，波束宽度约 2° 量级。
- 2 GHz 载波、LEO 速度约 7.6 km/s → 多普勒可达 ±50 kHz 量级。

这意味着：波束很窄，角度误差容限通常只能给到波束宽度的一小部分；同时多普勒很大，必须先做预补偿，残余频偏会进入误差预算。阵元间距 6.81 cm 约等于下行半波长（2.185 GHz 对应 6.86 cm），因此阵列按下行半波长设计，在上行 1.995 GHz 下相当于约 0.453 倍上行波长。

2.2 为什么“正交 SRS”不可扩展

5G NR 的 SRS 资源大致有四个维度：时间（符号数、周期、时隙偏移）、频率（带宽、comb 梳状间隔）、码（序列、循环移位）、空间（波束与端口）。如果每个用户一条正交 SRS，用户数增加时，要么占更多符号，要么占更多带宽或循环移位，最终撞到资源上限。

申报书把“给定带宽内、一个 OFDM 符号上的一条正交 SRS 序列”作为 1 个资源单位，共用序列不按用户数重复计数，多符号测量按实际符号数累加。这个计数方式是为了不惩罚复用，同时又能通过“符号数”把复用的真实代价算进去。各方案还要求相同的序列、带宽和功率配置，并分别比较序列数量与实际时频占用。

2.3 为什么“复用”不容易

两个用户共用一条 SRS 时，接收信号是两人信号的叠加：

$$y = a(\theta_1)\, g_1\, s + a(\theta_2)\, g_2\, s + n$$

其中 g_1、g_2 是未知复增益，幅度和相位都未知。要估计 θ_1、θ_2，就要在“另一个用户的信号”存在的情况下分离两者。角度越近、功率差越大、观测波束越少，分离越难。

申报书里有一个很有价值的“种子结果”：

> **种子结果：**
> 理想一维全模式、两用户、复增益未知、方向相差一个 DFT 格点间距时，阵列响应虽然正交，但按相对相位平均的角度 CRB 仍约为独立测量的 **2.95 倍**。

这个结果的含义是：**阵列响应正交不等于角度可分辨**。原因在于角度信息在阵列响应的导数里，而不只在响应本身；一个用户的未知复增益会把另一个用户导数泄漏过来的分量吸收掉。把增益当作 nuisance 参数消掉后，角度部分的等效 Fisher 信息是

$$J_{\theta\theta}^{\mathrm{eff}} = J_{\theta\theta} - J_{\theta g}\, J_{gg}^{-1}\, J_{g\theta}$$

正交只让 J_{gg} 的某些交叉块为零，并不能让这个 Schur 补的交叉项为零。这就是“逐对检查通过、整组精度却下降”的根源。

需要提醒：2.95 倍是特定条件下的数值（一维、全模式、两用户、格点间隔、对相对相位平均），不能直接外推到 64×64、有限波束、多用户。项目要做的正是把它推广，并给出可计算的判据。

三、系统模型：把物理场景翻译成可计算的观测

3.1 几何与阵列

用户方向用二维方向余弦表示，对应 UPA 的两个阵列轴。乘以“阵元间距 / 上行波长”后，得到连续的归一化空间频率 u、v。DFT 波束的格点间距是 1/N，N 为该轴阵元数；整数索引标记 DFT 波束，复数模式系数表示阵列响应在各波束上的分量。用户统计以实际服务区为准，DFT 的数学周期只用于阵列计算。

3.2 FDD 下的“角度互易”

这是申报书里一个容易被忽略但很关键的细节：

- 几何角度在上下行是互易的；
- 但阵列流形不互易，因为波长不同；
- 所以要用上行估计出的几何角，按下行波长重建下行阵列响应；
- 上下行的复增益（幅度与相位）分别处理，不能假设互易。

这决定了“角度跟踪”可以作为上下行共享的公共信息，而信道增益与预编码权重要分别获取。

3.3 DFT 波束域与“有限观测”

把阵列接收信号做空间 DFT，只保留预测方向附近的 B 个波束：

$$y_B = F_B\, y$$

好处是：维度从 64×64 = 4096 降到几个到几十个波束；物理可解释，每个波束对应一个固定指向；与参考论文 [3][4] 的波束域处理一致。

代价是：窗口外的用户不会被完全消除，只是被衰减；窗口太窄时，角度可能不可辨识或有偏；参考论文 [4] 证明，DFT 波束域 ESPRIT 识别一个源至少需要两个 DFT 波束。这直接解释了申报书为什么要把“观测窗半宽”设为 1、2、3 个模式间隔来扫描。

3.4 为什么用 CRB 作为统一标尺

CRB 给出无偏估计器方差的下界，取决于阵列几何、SNR、符号数与快拍数、干扰结构。它的好处是：可以在不做蒙特卡洛的情况下快速比较“独立测量与共用测量”；可以把“测量误差”直接写进误差预算；可以用来做分组判据，而不只是事后评价。

但要注意：CRB 是下界，低 SNR、少样本、模型失配时实际误差可能明显高于 CRB。所以申报书的做法是“CRB 做判据，仿真 RMSE 做检验”，这是对的。

四、四项研究内容逐条拆解

表 4-1 四项研究内容一览

研究内容	关键问题	主要方法	主要产出
1 场景与观测建模	如何把轨道、阵列、SRS 观测统一成一个可计算模型	轨道几何、方向余弦、DFT 波束域、FDD 角度互易	参数表、单用户模型、精度曲线
2 面向角度精度的复用	哪些用户可以共用一条 SRS	候选筛选、整组 CRB、执行前复检、拆组或扩窗	分组算法、复杂度与适用条件
3 按需更新调度	每次测多久、隔多久再测	误差预算、99% 覆盖、L/T 联合选择、EDF	调度器、超期率、可持续规模
4 仿真与过境验证	方法在动态场景下是否仍成立	三类场景、三类对照、消融、重复验证	仿真平台、过境结果、论文初稿

4.1 研究内容 1：建立卫星场景与 SRS 观测模型

做什么： 建立轨道几何、服务区、阵列响应与 SRS 观测模型；考虑单卫星与地面单天线终端、以直达径为主；用 DFT 波束域表示，只处理预测方向附近的波束；研究保留波束数、用户方向偏离格点、预测误差对角度估计的影响。

产出： 参数表、单用户观测模型、单用户角度估计算法与精度曲线。

难点： 方向余弦、空间频率、DFT 格点之间的坐标转换要统一；FDD 下上下行波长不同，阵列流形要重建；服务区边界、可见性与仰角约束要一致；先用小规模阵列验证程序，再扩展到 64×64。

这一步是整个项目的“地基”，后面所有 CRB、分组、调度都建立在这个观测模型上。建议先做单用户、单快拍、无噪声的闭环验证：给定角度 → 生成阵列信号 → DFT → 估计 → 对比，确认符号和坐标没有错。

4.2 研究内容 2：面向角度精度的 SRS 复用方法（核心）

做什么：

1. 候选筛选：根据用户方向间隔或波束域支撑，挑出可能共用的用户组；
2. 整组精度检查：对候选组内所有用户同时测量的情形计算 CRB，检查每个用户是否满足精度要求；
3. 执行前复检：测量前按当前预测方向重新检查，因为用户移动与预测误差会改变有效间隔；
4. 不满足时：拆组、扩大观测窗、改用独立资源；
5. 对照：与“按用户能量集中范围分组的支撑分离方法”比较精度、资源与计算量。

4.2.1 为什么不是逐对检查

- CRB 对多用户不是简单相加；
- 多个弱干扰会累积；
- Fisher 信息矩阵的角度—角度、角度—增益交叉项会让“逐对都通过”的组仍然失败；
- 申报书前期已经观察到这个现象，这正是“整组检查”的动机。

4.2.2 “支撑分离”是什么

每个用户在波束域的能量集中在少数几个 DFT 波束（支撑）。如果两个用户的支撑不重叠，并留出保护波束，就可以用波束域滤波分开。这是 [1][3] 一类工作的典型思路，简单、保守，但不直接保证角度精度，也忽略泄漏和累积干扰。

4.2.3 本项目的区别

- 支撑分离是“几何与能量”判据；
- 整组 CRB 是“精度”判据；
- 前者适合做候选筛选，后者做最终把关；
- 两者结合：先用支撑或间隔筛候选，再用整组 CRB 定去留。

这一步的产出： 分组算法、整组 CRB 的计算方法、复杂度分析、适用条件（什么间隔、什么 SNR、什么窗宽下整组检查有意义）。

4.3 研究内容 3：按需更新的 SRS 调度方法

核心是误差预算。申报书把方向误差分成三类：

表 4-2 三类方向误差

误差类型	来源	能否靠“测更久”消除
测量误差	噪声、有限符号数、波束窗	能，符号数越多越小
固定偏差	姿态误差、星历误差	不能
预测误差	终端运动、机动、经过时间、处理延迟	不能，只能靠更频繁更新压制

预算条件是：

$$\sigma_{meas} + b_{fixed} + \sigma_{pred} \leqslant \varepsilon$$

其中测量误差限按单次测量 99% 覆盖水平校准；固定偏差由给定的姿态与星历误差确定；预测误差根据终端速度、机动范围、经过时间计算，并计入处理延迟。

两个关键洞察：

1. 加长测量不能消除固定偏差。如果固定偏差已经接近容限，再增加符号数也没用——这时应该改进姿态与星历，或者放宽波束与容限。申报书明确写了这一点，是很务实的。
2. 符号数与更新周期是一对可交换的旋钮。一次测更多符号，单次更准，允许更长的更新间隔，更新次数更少；但单次占用更多符号。总资源大致是 L/T（每用户每秒的符号数），要在约束下选 (L, T) 使总开销最小。

调度部分：

- 每个用户有一个截止期：上次测量时刻 + 由误差预算算出的最大间隔；
- 用 EDF（最早截止期优先）排队；
- 对符合复用条件的用户，安排共同测量；

- 随卫星运动更新分组，保留上次测量时刻和到期时间；
- 对批量进入（过境开始）和集中到期，采用错峰与资源预留；
- 对跟踪失效用户，安排重新获取方向；
- 分别报告初始化阶段和持续跟踪阶段的超期情况。

产出： 调度器、超期率、最大测量间隔、可持续跟踪规模。

4.4 研究内容 4：仿真平台与过境验证

平台模块： 场景生成（轨道、服务区、用户分布、移动类型）；SRS 观测（序列、资源映射、阵列接收、噪声与频偏）；角度估计（波束选择、局部参数拟合、CRB）；预测与调度（误差预算、EDF、分组、重捕）；性能统计（精度、资源、超期、规模、SINR）。

三类场景： 均匀分布、城市热点、交通走廊。

三类对照： 正交探测 + 固定周期（基线）；正交探测 + 按需更新；支撑分离复用 + 按需更新（调优保护间隔后再比）。

消融： 逐项关闭“整组检查”或“周期调整”，看各环节的贡献。

指标： 方向误差及其 99% 分位、测量超限率、最大测量间隔、超期率；探测资源消耗、角度估计耗时、可持续跟踪规模；波束增益损失、接收端 SINR（固定预编码、固定总功率）；重复性要求关键配置不少于 1 万次测量样本，关键调度场景不少于 5 个随机种子，保存配置、日志与绘图程序。

> **注意：**
> 这里的“过境验证”是仿真过境，覆盖卫星可见的完整过境过程，不是射频实测或在轨验证。申报书把实测与在轨验证列为后续拓展，这个边界要在答辩时说清楚，避免被误解为“要上星”。

五、技术路线五步：把上面的内容串起来

表 5-1 技术路线与产出

步骤	做什么	关键方法	产出	对应内容
1 场景建模与资源定义	轨道、服务区、阵列、SRS 资源	几何、DFT 波束域、FDD 角度互易	参数表、单用户模型	研究内容 1
2 观测选取与角度估计	选波束、估方向	匹配滤波、局部参数拟合、CRB	估计器、精度曲线	研究内容 1、2
3 用户分组与精度检查	候选组、整组 CRB	角度间隔筛选、Schur 补、拆组与扩窗	分组算法	研究内容 2
4 误差分析与周期选择	误差预算、L/T 联合	99% 覆盖、固定偏差、预测误差	周期规则	研究内容 3
5 时隙调度与过境验证	EDF、资源统计	事件驱动、错峰、预留、重捕	调度器、过境结果	研究内容 3、4

这条路线是一个闭环：第 2 步的测量结果更新第 3 步的分组，第 3 步的分组影响第 4 步的周期，第 4 步的到期时间驱动第 5 步的调度，第 5 步的仿真结果又反馈修正模型。申报书技术路线图中的“测量结果用于反馈修正”就是这个意思。

六、创新点：哪些是真贡献，哪些是实施特色

1）根据整组角度精度确定复用方式——核心创新。

从“逐对检查或支撑分离”走到“整组 CRB 检查”，抓住了多用户干扰累积和 Fisher 信息耦合这个真问题；与支撑分离做精度、资源、计算量三维对比，并明确适用条件，这是负责任的做法。如果能把“整组 CRB 的近似闭式或上下界”做出来，会更有论文价值。

2）联合安排测量长度与更新周期——有实用价值的创新。

把“符号数”和“更新周期”放在同一个误差预算里，而不是分别调；结合用户运动状态（静止、行人、车辆）和位置（波束中心、边缘），有场景感。关键是要证明“联合优化”确实比“固定符号数 + 调周期”或“固定周期 + 调符号数”更好，而不只是多了一个旋钮。

3）将算法学习与动态场景验证结合——这是项目实施特色，不是学术创新点。

复现、改进、对照实验、保留程序、参数与日志，对 SRTP 的培养目标很有价值；但答辩时建议把它表述为“可复现的实验体系”或“项目特色”，不要和前面两条并列成“创新点”，否则容易被问“这为什么算创新”。

可以进一步强化的理论点（如果想让项目更像论文）：

- 组 CRB 的闭式或紧近似：它如何随角度间隔、波束窗宽、用户数、SNR、预测误差变化；
- “正交不等于可分辨”的一般化刻画：用导向矢量及其导数的 Gram 矩阵给出 CRB 膨胀因子；
- 最优分组的结构性质，例如给定间隔阈值下的贪心或着色是否近似最优；
- 测量长度与周期的单调性与最优性条件；
- EDF 在共享资源下的稳定性条件与可持续用户密度。

七、五篇参考论文各自扮演什么角色

表 7-1 五篇参考论文的定位与本项目的区别

论文	核心贡献	在本项目中的用途	与本项目的区别
[1] Li, Gao, Xia, TWC 2023	LEO 大规模 MIMO OFDM 信道估计；角度—时延域表示；证明共用导频的用户阵列响应正交时渐近 MMSE 最小；图着色导频分配；两阶段信道估计	提供“正交复用”的理论依据和分组与导频分配的基线；支撑“阵列响应正交”这一判据	做的是信道估计，不是角度跟踪；假设角度与统计信息已知；没有整组角度精度判据，也没有测量周期与调度
[2] Lin, Chen, Zhang, TWC 2024	利用在轨运动特征；卫星与用户的状态演化模型；EKF 跟踪多普勒与角度；用 CRLB 预测测量误差协方差；联合参数与信道跟踪；更短导频	提供“预测 + 按需更新”的建模范式；CRLB 作为测量误差模型；支撑误差预算	目标是 CSI 获取，不是 SRS 资源调度；不决定谁和谁共用 SRS、一次测多久；用户模型相对简单
[3] Xie, Gao, Zhang, Jin, TVT 2017	空间基展开模型（SBEM）；DFT 空间基；少参数表示 UL/DL 信道；用户分组降低训练开销；贪心用户调度；TDD/FDD 统一；角度互易	提供波束域表示、用户分组、FDD 角度互易的思想；支撑“支撑分离”对照	做的是训练与信道估计设计，不是角度精度约束；分组基于空间签名或支撑，不做整组 CRB；没有测量周期优化
[4] Zhang, Rakhimov, Haardt, JSTSP 2021	DFT 波束域 Tensor-ESPRIT；降维波束域；gridless 离格参数估计；解析 MSE；证明一个源至少需要两个 DFT 波束；非相邻波束与多 SoI；滑窗扇区化	提供有限波束、离格、可辨识性的理论工具；支撑“局部参数拟合”和“观测窗半宽”的设计	面向 mmWave 混合 MIMO 信道估计，不是 LEO 多用户 SRS；假设源数与阶数；没有复用分组和调度
[5] Spanos et al., arXiv 2024	5G NR 上行 SRS 的 AoA 估计；MUSIC、ESPRIT、2D ESPRIT；射线追踪仿真与实测；3 元 ULA；校准与相位误差；误差小于 2°	提供 SRS 做 AoA 的可行性和工程损伤（校准、相位、多径、干扰）的参考	地面、小阵列、单用户、短距离；没有 LEO 动态、没有复用、没有调度

文献链的空白可以这样概括：[1] 解决了“正交就能复用”的信道估计问题；[2] 解决了“用预测减少重复测量”的跟踪问题；[3][4] 解决了“波束域降维与离格估计”的表示问题；[5] 证明了“SRS 可以做 AoA”的工程可行性。但没有人把“多用户共用 SRS 时的整组角度精度”“测量长度与更新周期的联合选择”“过境场景下的调度与资源统计”放在一起。这就是本项目的定位。

八、预期目标与考核指标怎么读

“比正交 + 固定周期减少 20% 以上探测资源”

这是一个有条件的目标：相同用户集合、相同方向精度要求、相同序列、带宽与功率配置。基线必须是调优过的固定周期（按同样的 99% 精度要求设定），否则 20% 没有意义。建议不要只报一个点，而是报资源—精度 Pareto 曲线：在不同容限、不同用户密度下，复用加按需更新相对基线的收益。20% 可能在热点与走廊场景成立，在均匀分布或低 SNR 下不一定；申报书说要“说明失效条件”，这是对的。

“不少于 1 万名用户”

这是规模压力测试，不是说要同时服务 1 万用户数据。关键在“分层实现”：角度估计与事件驱动调度分层，避免逐用户、逐符号生成全阵列数据；同时要关注分组算法的复杂度，不能对 1 万用户做 $O(K^2)$ 的两两检查。

“99% 分位、5 个种子、1 万次测量样本”

这些是统计可信度的要求。99% 分位比均值更能反映“最差用户”的体验，适合波束指向这种硬指标；5 个种子、1 万样本是合理的 SRTP 规模，不算过分。

“波束增益损失与 SINR”

这是把“角度误差”翻译成“通信性能”的桥梁。固定预编码器、固定总功率下，角度误差导致波束指向偏移，期望信号增益下降，对其他数据流的干扰增加。分开评价波束增益和 SINR，可以避免“角度看起来准但通信性能没改善”的尴尬。

九、可行性、风险与建议

9.1 强项

- 问题定义清楚：三个决策变量（分组、长度、周期）对应三个可实现的模块；
- 指标可考核：精度、资源、超期率、规模都有明确口径；
- 对照设计规范：三类基线、消融、统一用户集合与精度要求；
- 前期基础：申报书称已有系统模型、理论分析和 Python 程序，且有 2.95 倍、逐对通过整组失败等种子结果；
- 规模适中：以仿真为主，不依赖硬件，12 个月可完成。

9.2 风险与应对

表 9-1 主要风险与应对建议

风险	说明	建议
2.95 倍的普适性	特定一维、两用户、格点条件下的数值，不能直接外推	先推导一般化的 CRB 膨胀因子，再用仿真验证；把它作为动机而不是结论
CRB 与实际误差的差距	低 SNR、少样本、模型失配时 CRB 偏乐观	用 RMSE 与 99% 分位检验；必要时用 Ziv－Zakai 界或混合 CRB；明确适用 SNR 范围
固定偏差主导	姿态与星历误差大时，加长测量无意义，20% 收益可能消失	把固定偏差作为敏感度参数扫描；给出“偏差超过多少时方法失效”的边界
SRS 标准约束	5G NR SRS 的 comb、符号数、循环移位、跳频有约束；共用序列与多符号要能映射到真实配置	加一层 SRS 资源配置层，对照 3GPP TS 38.211 与 38.214；至少说明简化假设
分组组合爆炸	1 万用户的候选组筛选与整组 CRB 计算量大	用波束或角度聚类、图着色、贪心；整组检查只对候选组做；增量更新而非每次全量重算
基线公平性	固定周期基线若没调优，20% 容易“刷”出来	基线按相同 99% 精度调优；报 Pareto 曲线；公开参数
多径与校准	城市热点、地面反射、阵列校准误差会破坏 LOS 假设	加 Rician K 因子或反射径；把校准误差纳入固定偏差；参考 [5] 的工程损伤
“过境验证”表述	容易被误解为在轨实测	明确是仿真过境；实测与在轨列为后续

9.3 建议先做的三件事

1. 复现单用户闭环：角度 → 阵列信号 → DFT 波束 → 估计 → 误差曲线，确认坐标、符号与归一化无误。
2. 推导并验证组 CRB：从两用户开始，复现 2.95 倍；再扩展到多用户、有限波束、二维阵列；画出 CRB 随角度间隔、窗宽、SNR 变化的曲线。
3. 搭事件驱动仿真骨架：先不追求 1 万用户，先用几百用户跑通“分组 → 误差预算 → EDF → 资源统计”的闭环，再扩规模。

另外，当前工作目录里只有申报书和 5 篇论文，没有看到申报书提到的前期 Python 程序。如果代码在别处，建议先把前期代码、参数与结果找齐并对上口径；如果找不到，就需要按申报书的描述重新搭一版，这会直接影响第 1—2 月的进度。

十、术语速查与阅读顺序

10.1 术语

表 10-1 核心术语

术语	含义
SRS	Sounding Reference Signal，上行探测参考信号，用于信道、定时与定位测量
LEO	低轨卫星，本项目为 600 km
UPA	均匀平面阵列，本项目为 64×64
DFT 波束域	用正交 DFT 波束分解空间，把阵列维度降到少量波束
空间频率	$u = (d/\lambda)\sin\theta$ 一类的归一化方向变量；DFT 格点间距 1/N
CRB / CRLB	克拉美—罗下界，无偏估计方差的下界
Fisher 信息	参数可辨识程度的度量；CRB 是其逆
EDF	Earliest Deadline First，最早截止期优先调度
SBEM	空间基展开模型，见 [3]
Tensor-ESPRIT	张量 ESPRIT，多维参数的超分辨估计，见 [4]
支撑分离	按用户波束域能量支撑是否重叠来分组，留保护波束
整组 CRB	对一组用户联合计算 CRB，检查每个用户是否满足精度
固定偏差	姿态与星历等造成的、不能靠加长测量消除的偏差
SINR	信干噪比

10.2 阅读顺序

如果目标是先建立直觉、再深入理论，建议：

1. [5] SRS AoA：看 SRS 波形、MUSIC 与 ESPRIT、实测误差和校准问题，建立工程直觉；
2. [3] SBEM：看波束域表示、用户分组、FDD 角度互易；

3. [4] Tensor-ESPRIT：看有限波束、离格、可辨识性（一个源至少两个波束）；
4. [1] LEO 信道估计：看“正交复用”的理论依据、图着色、两阶段估计；
5. [2] 在轨跟踪：看状态演化、EKF、CRLB 测量误差模型。

如果按申报书的写作顺序读（[1] → [2] → [3] → [4] → [5]）也合理，那是“从卫星信道到跟踪、再到波束域与 SRS 实测”的逻辑链。

附录 A：答辩与评审常见问题

Q1：为什么用 SRS，而不是 DMRS 或 CSI-RS？

SRS 是上行、带宽灵活、支持多用户正交资源（comb、循环移位、端口），且 5G NR 已用于定时与定位；DMRS 绑定数据传输、端口数少；CSI-RS 是下行。SRS 更适合“按需、间歇、多用户”的探测。

Q2：阵列响应正交不就能复用了吗？为什么还要整组 CRB？

正交只保证匹配滤波能零化其他用户的响应，但角度信息在响应的导数里；未知复增益会让导数泄漏被吸收，Fisher 信息矩阵不是块对角的。2.95 倍就是最小例子。正交是信道估计的充分条件，不是角度精度的充分条件。

Q3：CRB 在低 SNR 或少样本下还准吗？

CRB 是下界，低 SNR 或小样本时会偏乐观；所以用 CRB 做分组判据，用蒙特卡洛 RMSE 和 99% 分位做最终检验，并明确适用 SNR 与样本范围。必要时用更紧的界或直接仿真。

Q4：固定偏差占主导时，你的方法还有用吗？

如果固定偏差接近容限，加长测量确实没用；这时方法的收益会下降。申报书已经把固定偏差单独列入误差预算，并要求说明失效条件；会扫描姿态与星历误差，给出方法有效的边界。

Q5：20% 的基线公平吗？

基线按相同的 99% 精度要求调优固定周期，并使用相同用户集合、序列、带宽与功率；还会报资源—精度 Pareto 曲线，而不是只报一个最有利的点。

Q6：1 万用户怎么算得动？

分层实现：角度估计在波束域做，调度是事件驱动的；分组用聚类、图着色、贪心，整组 CRB 只对候选组算；支持增量更新。不会对 1 万用户做全量两两检查。

Q7：多径、校准误差、残余频偏怎么办？

基线假设 LOS、高斯白噪声与预补偿；后续逐项加入残余频偏、预测偏差、姿态误差；多径用 Rician 或反射径做敏感度分析；校准误差归入固定偏差。参考 [5] 的实测经验。

Q8：你的方法和 [1][3] 的分组有什么本质区别？

[1] 用“阵列响应正交”做导频分配，目标是信道估计 MMSE；[3] 用空间签名或支撑分离做用户分组，目标是降低训练开销；本项目用的是整组角度 CRB，直接以角度精度为约束，考虑多用户累积干扰

和预测偏差，并且把分组与测量长度、更新周期、调度连在一起。判据和目标都不同。

附录 B：建议的下一步工作

- 复现单用户闭环，先把坐标、阵列流形、DFT 波束与估计器对齐；
- 推导两用户与多用户的组 CRB，复现 2.95 倍并给出一般化条件；
- 搭建事件驱动仿真骨架，跑通“分组—误差预算—EDF—资源统计”闭环；
- 把 SRS 资源配置与 3GPP 约束做成独立配置层，避免仿真与标准脱节；
- 准备答辩材料时，重点解释“正交不等于可分辨”和“固定偏差不可由加长测量消除”这两个反直觉点。

文档依据与说明

本文依据以下材料整理：

- 《SRTP 申报书-Paper5-SRS角度跟踪.pdf》；
- 参考论文 [1]：K.-X. Li, X. Gao, and X.-G. Xia, “Channel Estimation for LEO Satellite Massive MIMO OFDM Communications,” IEEE TWC, vol. 22, no. 11, pp. 7537–7550, 2023；
- 参考论文 [2]：C. Lin, X. Chen, and Z. Zhang, “Exploiting On-Orbit Characteristics for Joint Parameter and Channel Tracking in LEO Satellite Communications,” IEEE TWC, vol. 23, no. 12, pp. 19789–19803, 2024；
- 参考论文 [3]：H. Xie, F. Gao, S. Zhang, and S. Jin, “A Unified Transmission Strategy for TDD/FDD Massive MIMO Systems With Spatial Basis Expansion Model,” IEEE TVT, vol. 66, no. 4, pp. 3170–3184, 2017；
- 参考论文 [4]：J. Zhang, D. Rakhimov, and M. Haardt, “Gridless Channel Estimation for Hybrid mmWave MIMO Systems via Tensor-ESPRIT Algorithms in DFT Beamspace,” IEEE JSTSP, vol. 15, no. 3, pp. 816–831, 2021；
- 参考论文 [5]：T. Spanos, F. Fabra, J. A. López-Salcedo, et al., “Angle of Arrival Estimation Using SRS in 5G NR Uplink Scenarios,” arXiv:2411.16501, 2024。

文中“量级估算”为便于理解的近似计算，不构成申报书参数；具体实验设置、指标口径与进度安排以申报书为准。